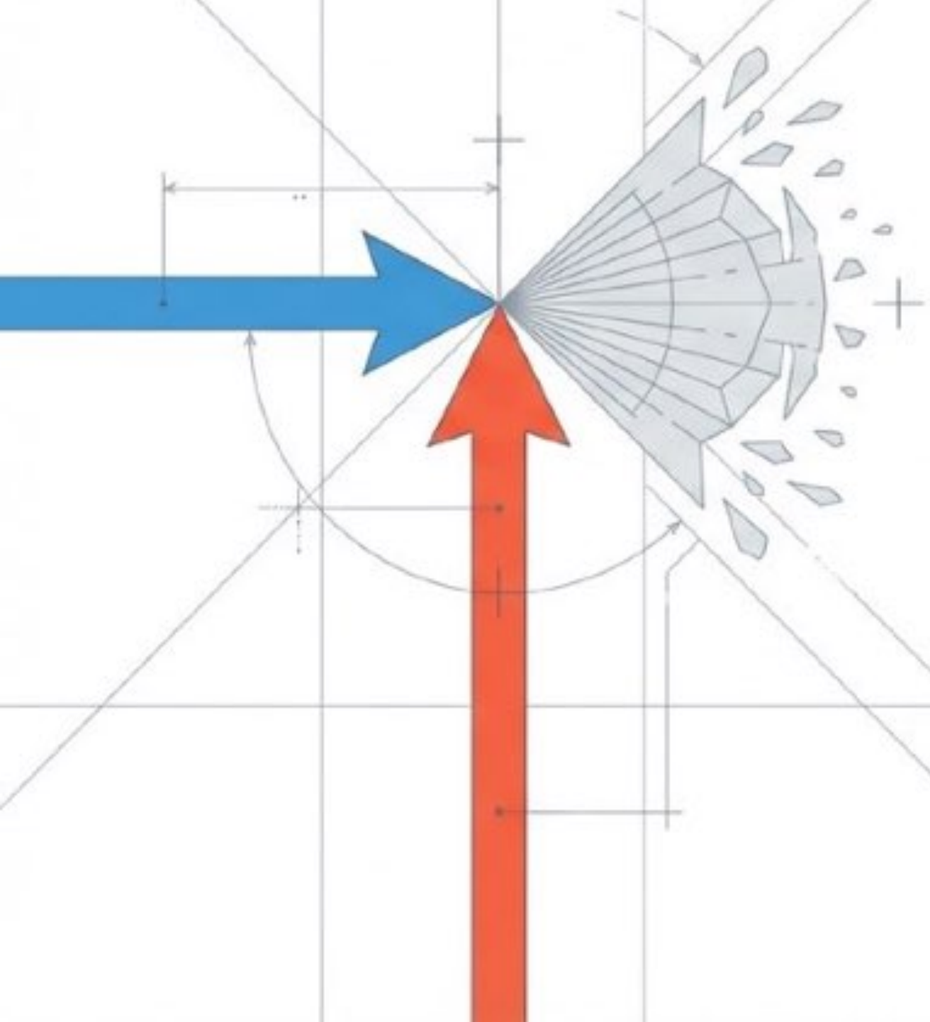
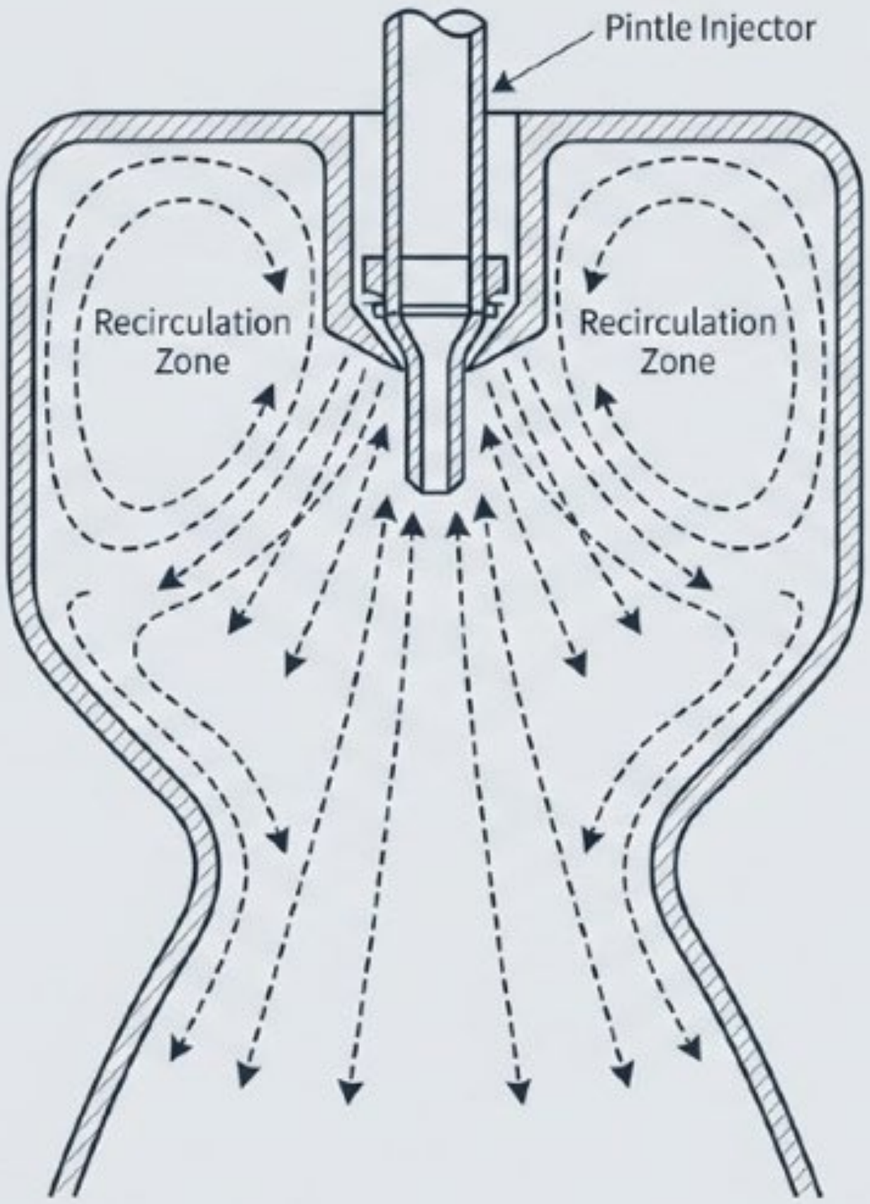
先進的ロケットエンジン設計のための
エンジニアリング・ホワイトペーパー



# 離散オリフィス型ピントル・インジェクタの流体力学

噴霧角と流量係数を導き出す予測モデルと物理的メカニズム

NotebookLM




# 次世代エンジンの要：離散オリフスへの移行

**ピントル・インジェクタ**は、**LMDE**（アポロ月着陸船降下エンジン）での実績から、その**本質的な燃焼安定性と推力調整能力**で高く評価されている。

**従来の主流:** 連続スロット型（中空円錐状の噴霧）

↓

**現在のトレンド: 離散オリフィス型**（より優れた推進剤の混合を可能にする）

**現在の課題:** 燃焼室内の再循環領域や火炎構造を決定づける「噴霧特性」の正確な予測が、離散型においては未だ不十分である。

NotebookLM

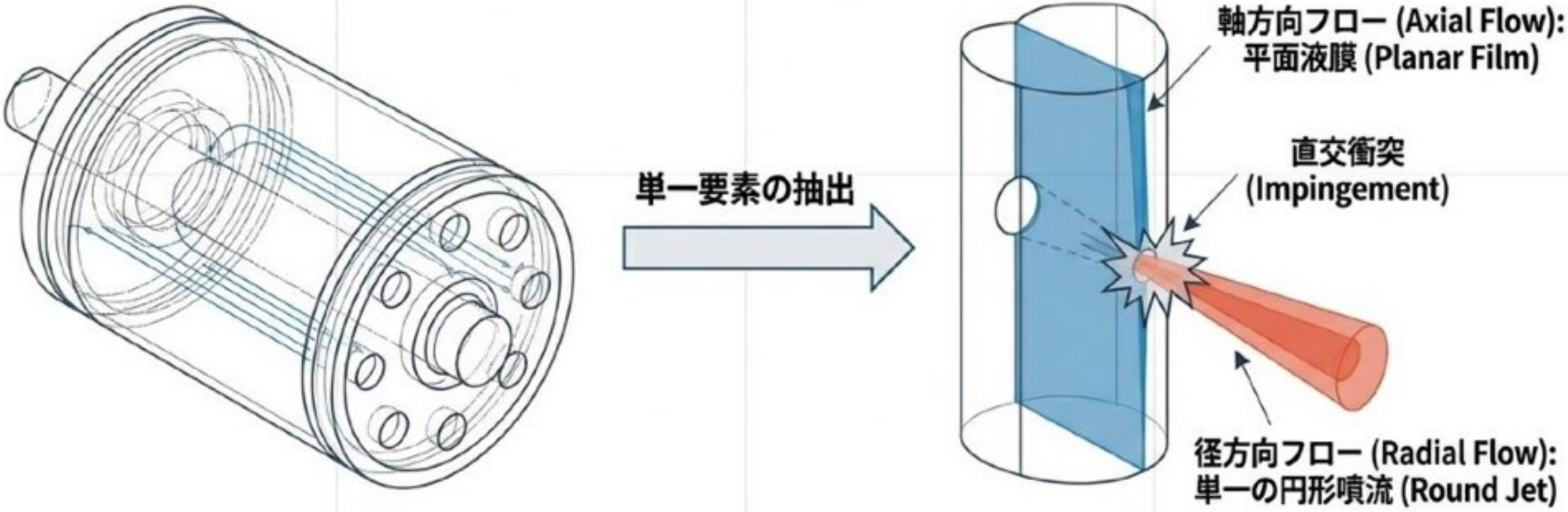
# 形状トポロジーの比較：予測モデルの空白地帯

| | 連続スロット型<br>(Continuous Slot) | 離散オリフィス型<br>(Discrete Orifice) |
|---|---|---|
| 構造概要 /<br>Geometry | 軸方向フローと同じ幅を持つ<br>連続したスリット。 | ピントル先端に配置された<br>独立した複数の円形穴。 |
| 噴霧パターン /<br>Spray Pattern | 均一な中空円錐状<br>(Hollow cone spray). | 複雑なアーチ状のマント型噴霧<br>(Arched cloak-like spray). |
| 混合効率 /<br>Mixing Capability | 標準的。 | 極めて高い（局所的な渦流を<br>促進）。 |
| 設計における課題 /<br>The Knowledge Gap | 噴霧角の予測モデルは確立済み。 | 空間分布（噴霧角）および圧力損失<br>（流量係数）の定量的予測モデル<br>が欠如。 |

NotebookLM

# 複雑系の解体：単一要素へのアプローチ

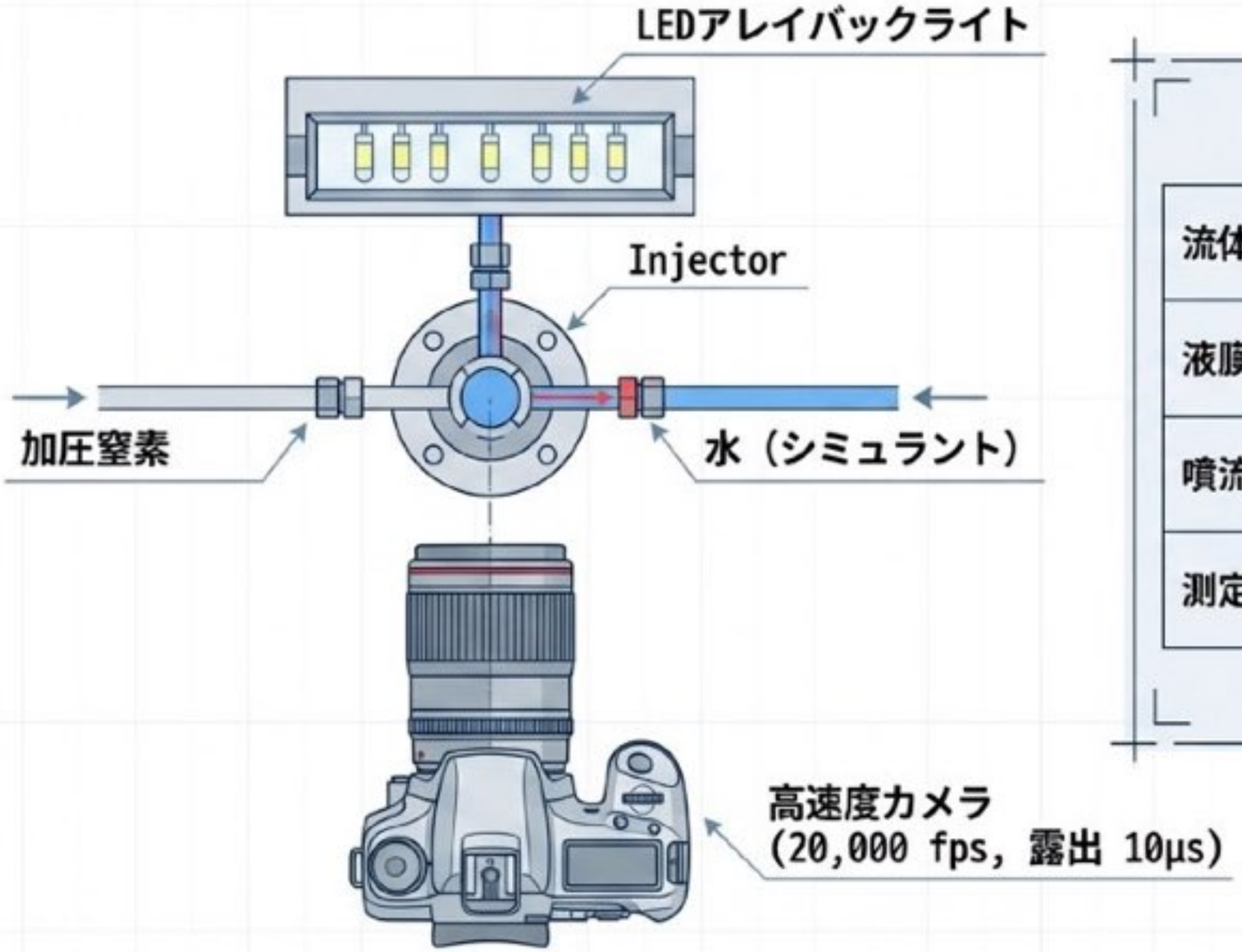
内部の流動メカニズムを可視化するため、複雑な3Dインジェクタ全体を「単一の衝突要素」へと劇的に単純化。




**結論:** この2つの流れの局所的な「直交衝突」こそが、噴霧のすべてを決定づける。

NotebookLM

# 実験手法：高速度撮影による瞬時の可視化

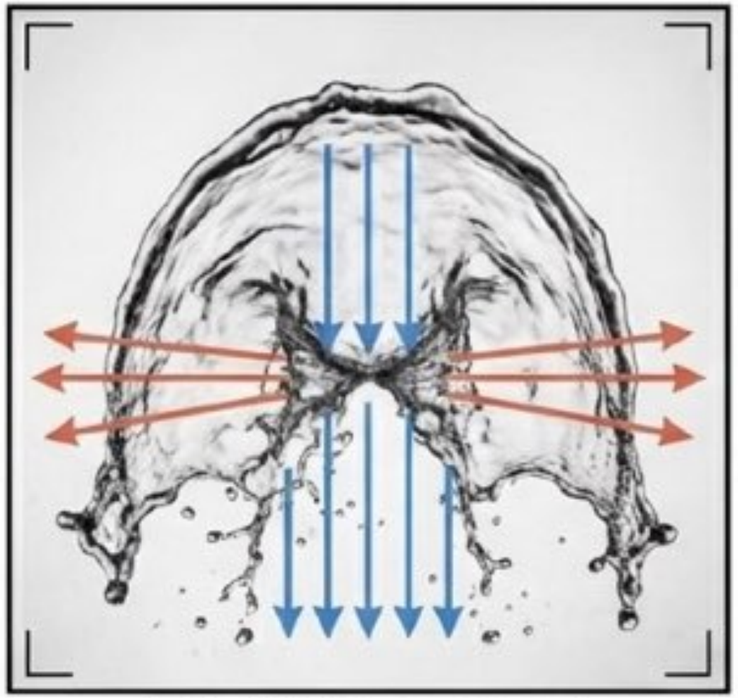



## 実験パラメータ

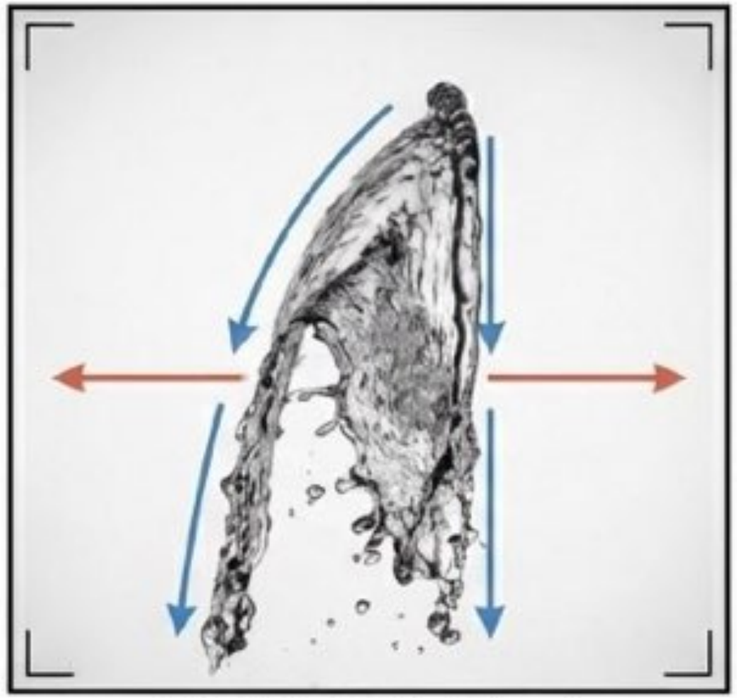
| | |
|---|---|
| 流体: | フィルター処理水<br>(Filtered water as simulants) |
| 液膜厚さ (h): | 0.39 mm, 0.52 mm, 0.81 mm |
| 噴流直径 (d): | 1.03 mm, 1.58 mm |
| 測定項目: | 体積流量、噴射圧力、噴霧画像 |

NotebookLM

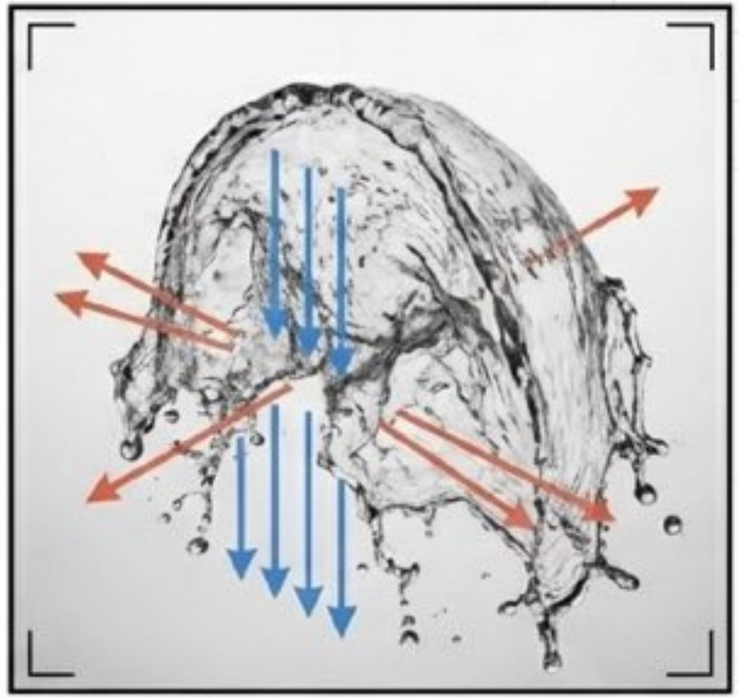
# 噴霧の解剖学：アーチ状マント型噴霧の形成



正面視 (Front View)



側面視 (Side View)



等角投影視 (Isometric View)

円形噴流と平面液膜の一部がオリフィス出口近傍で激しく衝突。両者の運動量が方向を変え、前例のない「アーチ状のマント型噴霧 (Arched Cloak-like Spray)」を形成する。

従来のインジェクタ（スワール型の円錐噴霧やダブレット型の葉状シート）とは根本的に異なる、立体的で複雑な3D構造。

NotebookLM

# 液滴分裂レジーム：レイノルズ数による形態変化

レイノルズ数の増加 (Increasing Reynolds Number)

| 低レイノルズ数 (Low Re) | 中レイノルズ数 (Medium Re) | 高レイノルズ数 (High Re) |
|---|---|---|
| | | |
| 特徴：滑らかな扇状シート (Smooth fan sheet) | 下流での急速な分裂 (Rapid downstream breakup) | 完全発達した扇状噴霧 (Fully developed fan spray) |
| 机械的：シートは下流へ向かうにつれて薄くなり、最終的に液滴へと分裂する。 | 慣性力が増大し、シート構造を維持できず早期に崩壊が始まる。 | 衝突点での相互作用が極めて強力になり、衝突直後から微細な液滴の群れが支配的になる。 |

NotebookLM

# マスターキー：局所運動量比（LMR）の導出

全運動量比（Total Momentum Ratio）は、連続スロットでは有効だが離散オリフィスでは機能しない。相互作用はオリフィス幅の範囲内でのみ局所的に発生する。

**軸方向入力**

$m_f, v_f, w$

**径方向入力**

$m_j, v_j, d$

$$LMR = \frac{m_j * v_j}{\frac{w}{d} * m_f * v_f}$$

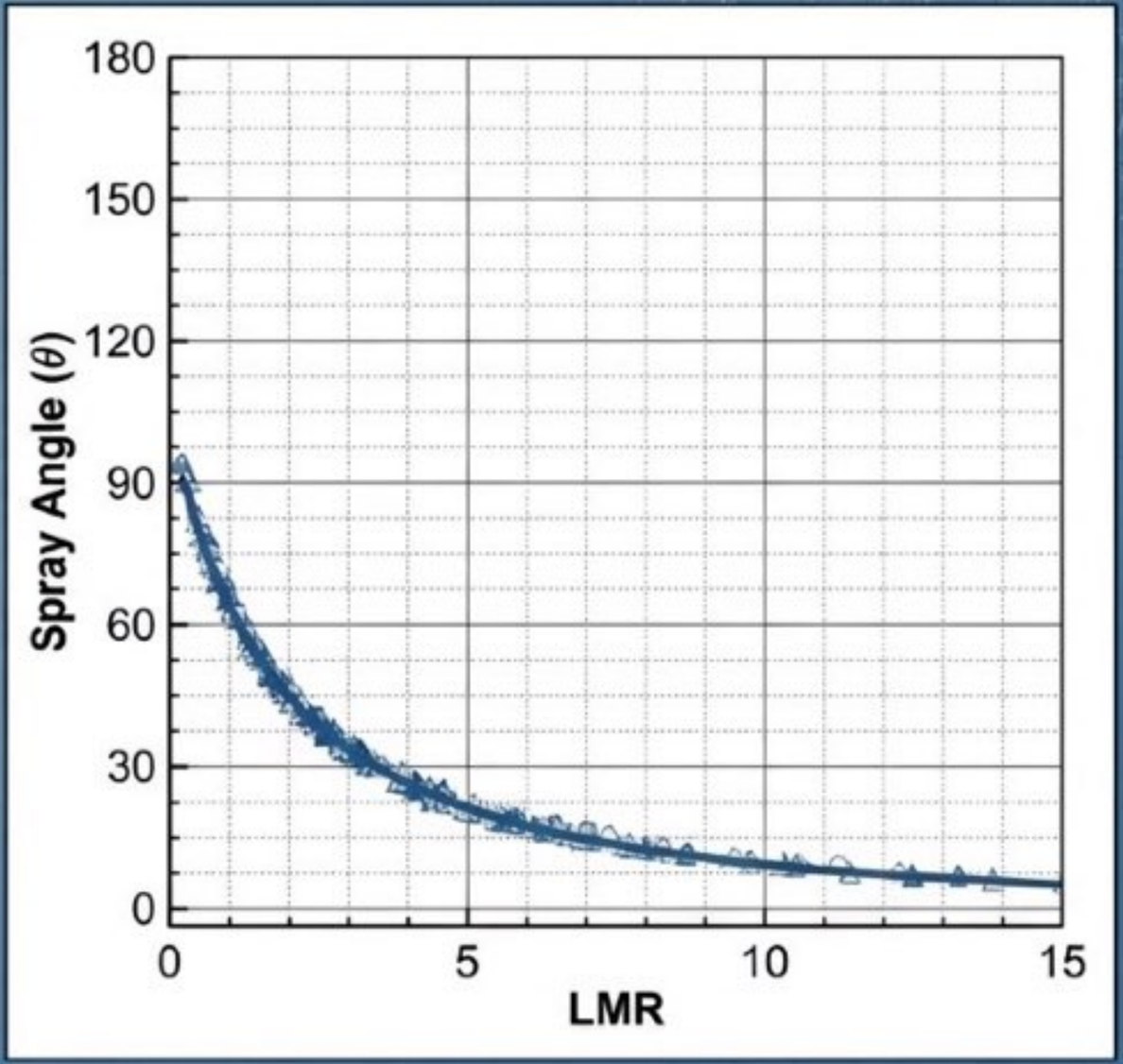
円形噴流の運動量と、噴流に実際に衝突する「幅 d の部分の平面液膜」の運動量との比率。 これが噴霧特性を支配する単一の最重要変数となる。

NotebookLM

# 空間分布の予測：噴霧角モデル

$$\theta = \arccos\left(\frac{1}{1 + LMR}\right)$$

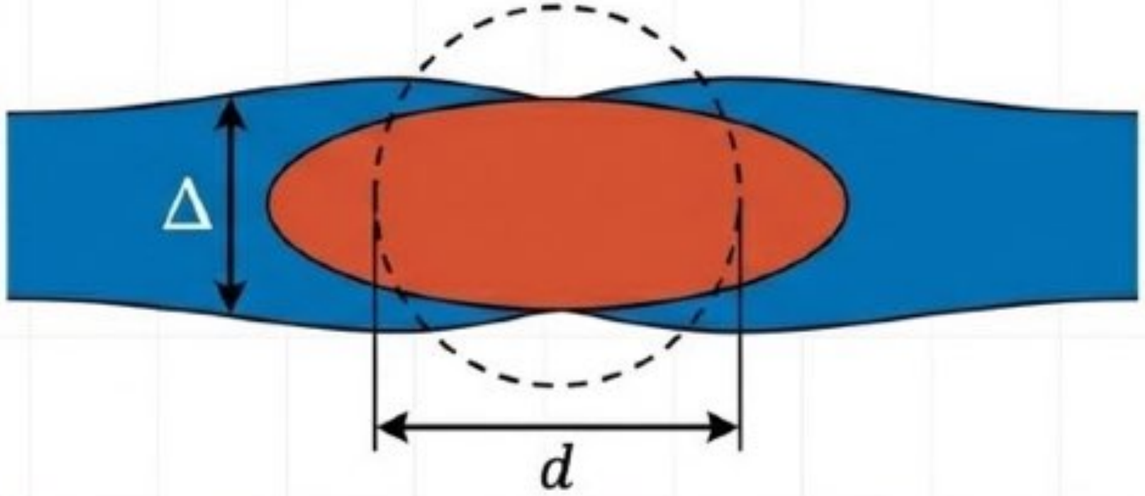
**Key Insight:** 噴霧角はLMRの増加に伴い広がる。様々な幾何学的パラメータ(h, d)の組み合わせに関わらず、すべての実験データは単一の曲線上に収束する。幾何学的形状や動作条件は、最終的に「LMRを変化させる」という一点を通じてのみ噴霧角に影響を与える。




NotebookLM

# 変形の物理学：理論値からの逸脱の理由

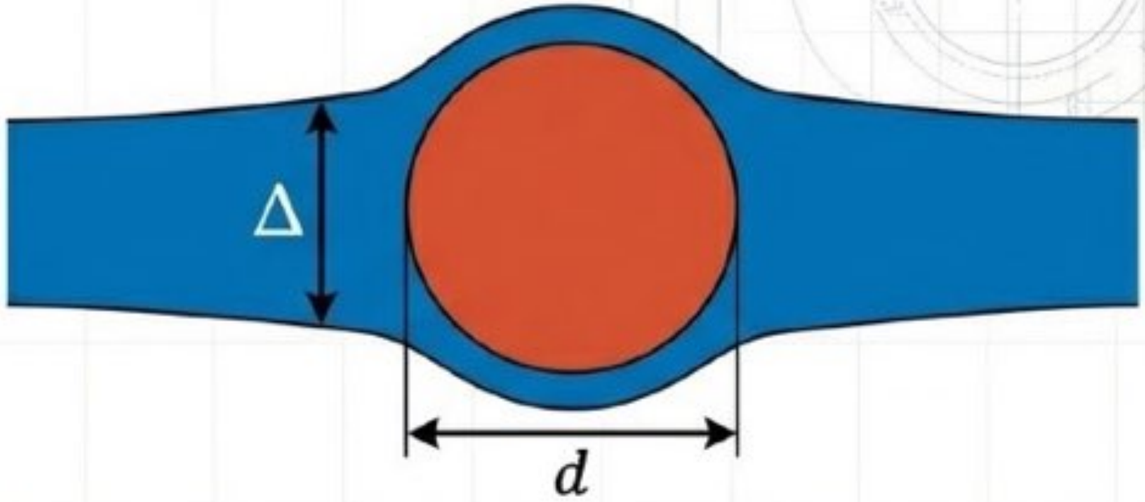
## LMR < 1.5 (Low Jet Momentum)




噴流の慣性が弱いため、液膜に押しつぶされて横方向に広がる。衝突幅 Δ がオリフィス径 $d$ を上回る ($\Delta > d$)。

見かけ以上の液膜と衝突するため、実際のLMRが低下し、噴霧角は理論値より小さくなる。

## LMR > 1.5 (High Jet Momentum)

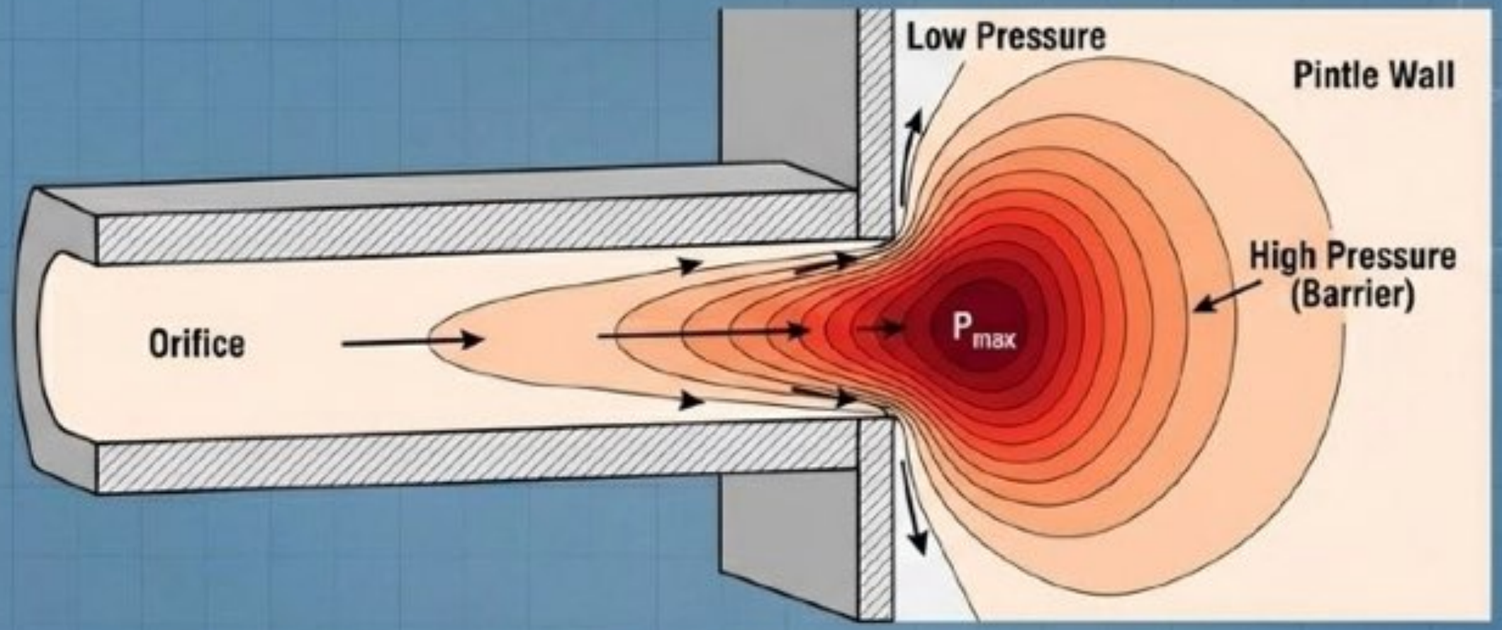



噴流の慣性が強く、変形が少ない。液膜は噴流を回り込む。衝突幅 Δ が $d$ を下回る ($\Delta < d$)。

衝突する液膜量が減るため、実際のLMRが上昇し、噴霧角は理論値より大きくなる。

NotebookLM

# 流量係数（$C_d$）に対する液膜の「閉塞効果」



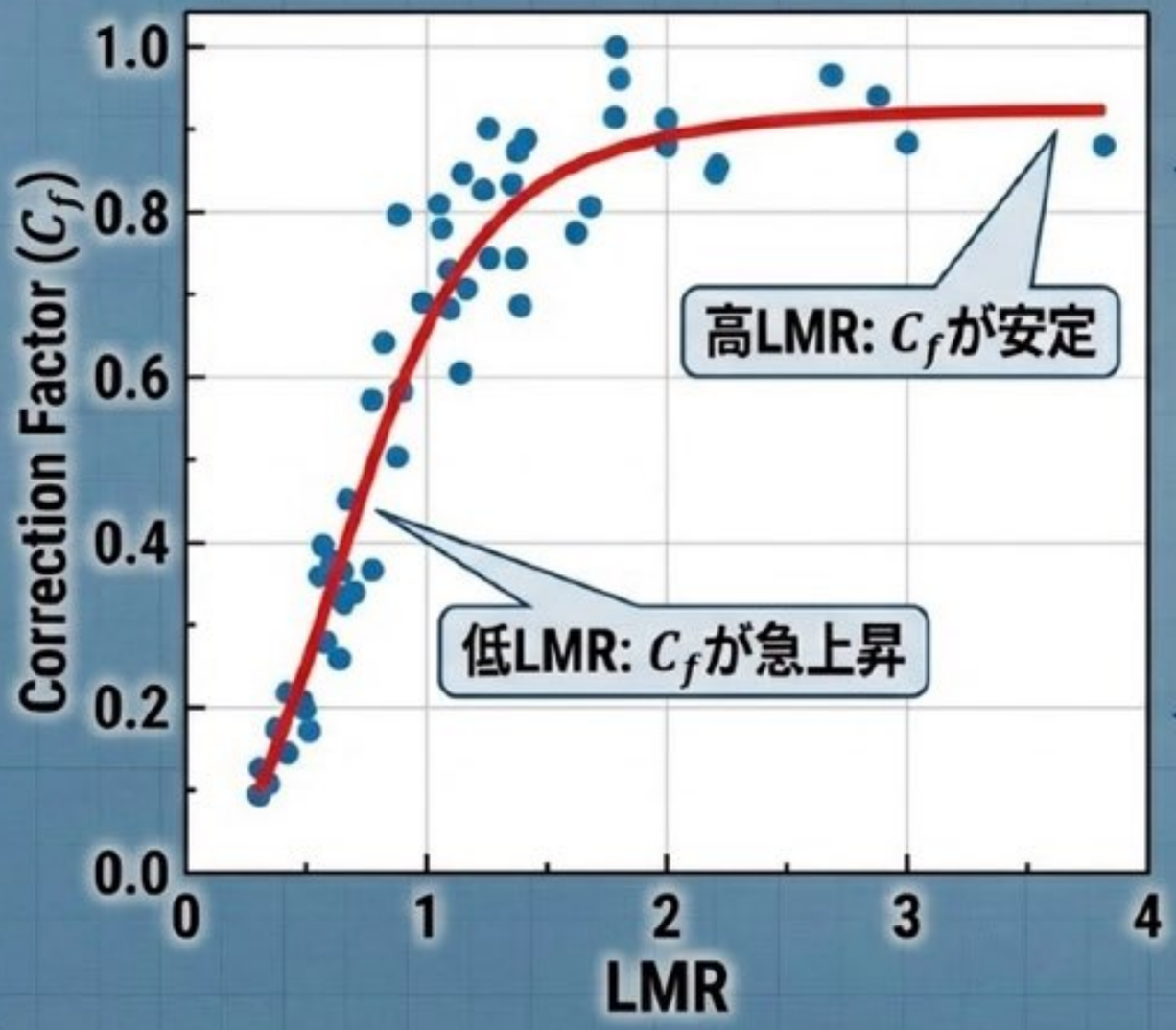

**現象 (The Phenomenon):** オリフィス単体で噴射する場合と異なり、ピントル・インジェクタでは軸方向の平面液膜がオリフィス出口の直前で衝突する。

**物理メカニズム (The Physics):** この衝突により、出口近傍に「局所的な高圧ゾーン」が形成される。この高圧ゾーンが一種の流体的な障壁(閉塞)として働き、オリフィスからの径方向フローの噴出を阻害する。

**補正係数の導入 (The Variable):** これを補正するため、液膜の影響を含まないベース係数($C_{do}$)に対する補正係数($C_f$)を導入する。 $C_f = C_{dj}/C_{do}$

NotebookLM

# 補正係数のモデリングと形状依存性




**Trend Observation:**

LMRが増加すると補正係数 ($C_f$) も上昇し、高LMR領域では安定する（液膜による阻害効果が相対的に弱まるため）。

**Geometric Nuance (The d/h effect):**

噴流直径と液膜厚さの比 (d/h) も微小な影響を与える。液膜が厚い、または噴流径が小さい場合、噴流の変形が少なくなり、最大角度へ偏向される液膜量が減るため、$C_f$（流量）は大きくなる。

NotebookLM

# 統合モデル：単一変数が支配する流体力学

巨視的なスプレーの広がりと、微視的な内部の圧力降下という全く異なる2つの設計パラメータが、LMRという「局所的な運動量の相互作用」の裏表に過ぎないことが証明された。

NotebookLM

# エンジニアリングへの実装と検証

## 検証テスト (The Validation Test)

導出された半経験的モデルを、実際の12オリフィス・ピントルインジェクタ（ピントル径10.4mm, スロット厚0.5mm, オリフィス径1.0mm）に適用。

| 質量流量変化 | 比較 | 結果 |
|---|---|---|
| 61.3g/s<br>から<br>197g/s | 実験値 ($C_{dj}$ exp.)<br>vs<br>計算値 ($C_{dj}$ cal.) | 誤差5%未満<br>(< 5% Error) |

## 最終結論 (Final Takeaway)

研究者と設計者は、このLMRベースのモデルを活用することで、コストのかかる試行錯誤を減らし、離散オリフィス型ピントル・インジェクタの混合効率と圧力損失を高い精度で予測・最適化することが可能となった。

NotebookLM